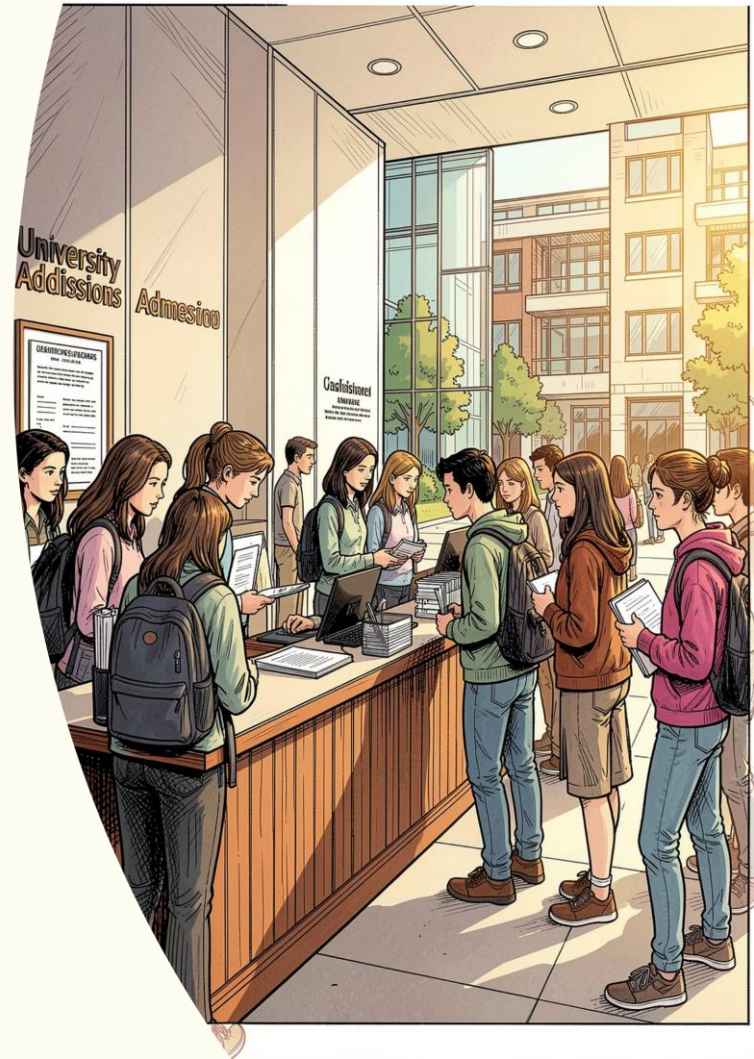


Sistema Web de Inscripciones — Examen de Admisión

Integrantes :

Buleje Barbaran Leonardo Omar
Castro Gutierrez Christian Juan Adriano
Huaman Chacaliaza Roberto
Trejo Vargas Yamil
Vilca Huaytalla Willy Rafael



Introducción

El presente trabajo desarrolla un Sistema Web de Inscripciones para Examen de Admisión que automatiza el registro de postulantes, la validación de pagos, la carga de documentos y la generación del carné digital, utilizando React + Vite, Spring Boot, PostgreSQL y una API REST.



Planteamiento del problema



Dificultades actuales

Procesos manuales: formularios físicos, verificación presencial y emisión tardía de carnés.

Riesgos

Duplicidad de registros, errores en validación de pagos y retrasos en entregas oficiales.

Necesidad

Herramienta centralizada que automatice validaciones y facilite supervisión administrativa.

Objetivos

01

Objetivo general

Desarrollar un sistema web que gestione inscripciones, valide pagos, genere carnés PDF y administre el proceso.

02

Objetivos específicos (resumen)

Modelar BD relacional; implementar API REST con Spring Boot; UI con React/Vite; validación por Excel; panel administrativo; módulo público de consulta.



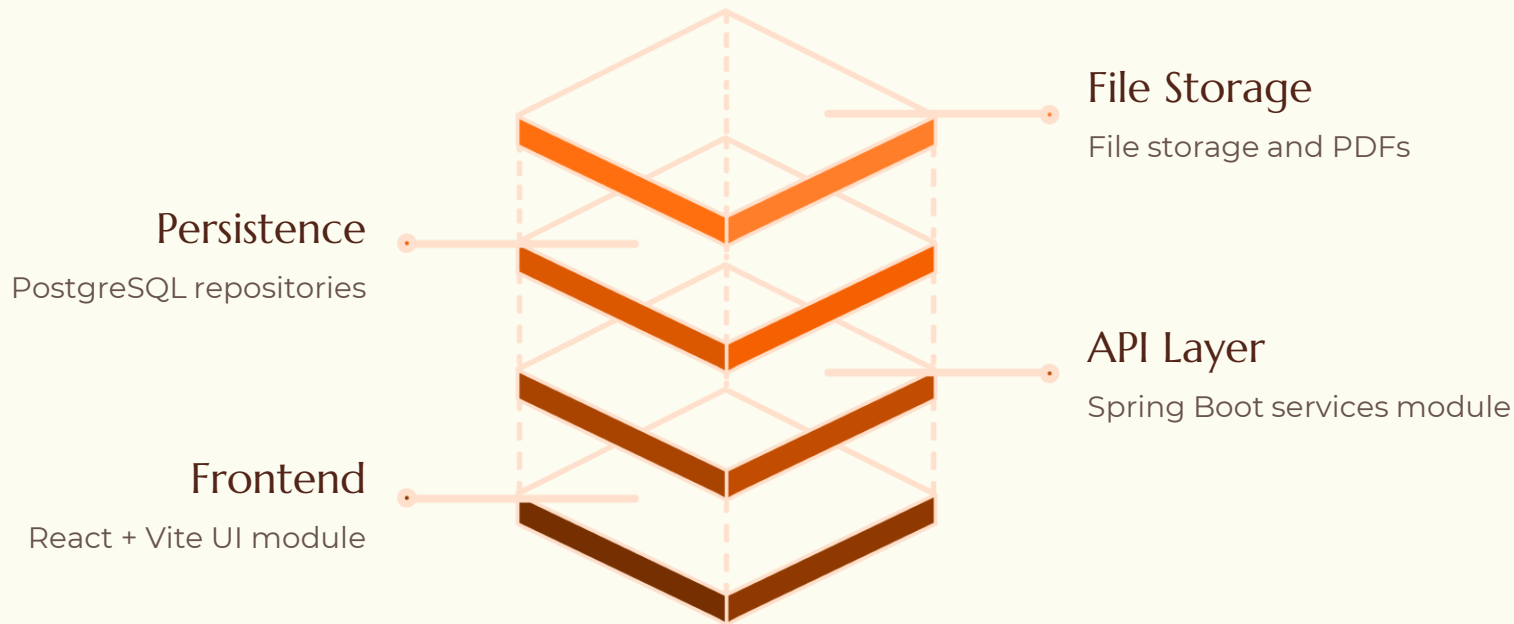
Descripción general del proyecto



El sistema permite iniciar inscripción, validar número de movimiento bancario, completar ficha con datos personales y académicos, subir documentos y foto, y descargar el carné digital en PDF.

Incluye panel administrativo para importar pagos (Excel), revisar postulantes, aprobar/anular inscripciones y gestionar configuración académica.

Arquitectura del sistema



Separación clara: presentación, lógica de negocio y persistencia. Modularidad para escalabilidad y mantenimiento.

Tecnologías utilizadas



Spring Boot

API REST, lógica de negocio, manejo de archivos y generación de carnés.



React + Vite

Interfaz de usuario con componentes reutilizables y desarrollo ágil.



PostgreSQL

Base de datos relacional para integridad y consultas eficientes.



Tailwind CSS

Diseño moderno, responsivo y coherente entre secciones públicas y administrativas.



Apache POI

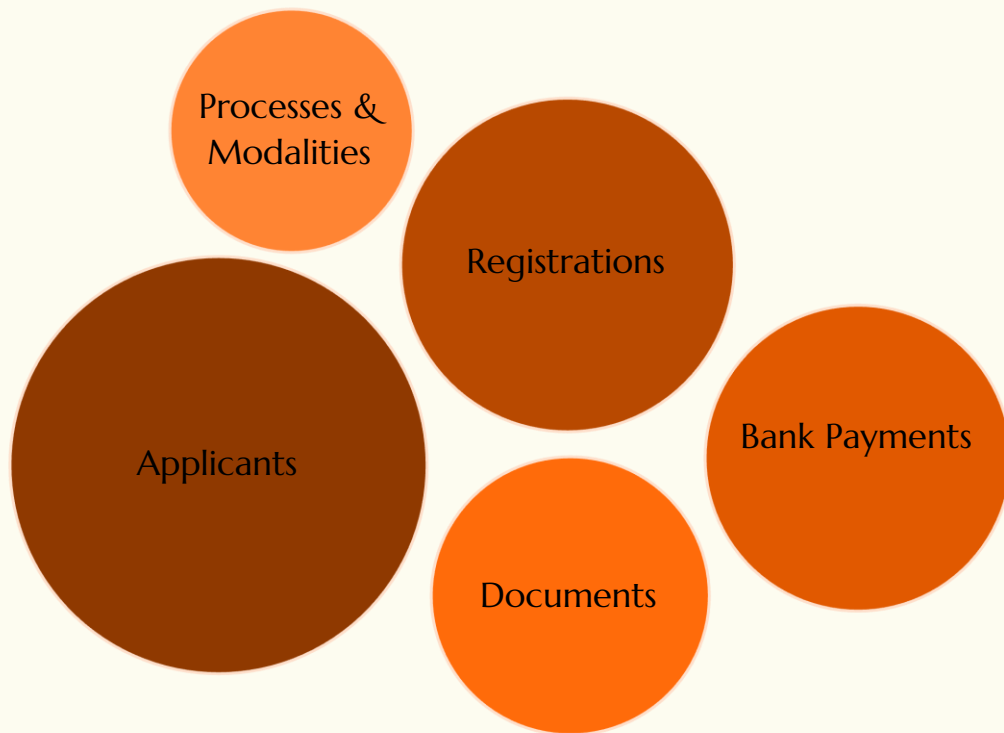
Lectura de archivos Excel para validar pagos bancarios.



OpenPDF

Generación del carné de postulante en formato PDF con fotografía y códigos.

Diseño e implementación de la base de datos



Entidad inscripción

Vincula postulante, proceso, modalidad, pago, carrera y documentos; estados: registrada, aprobada, anulada.

Pagos bancarios

Tabla importada desde Excel: número de movimiento, cliente, descripción, monto, fecha, canal y estado de uso.

Mapeo JPA / Hibernate

Entidades sincronizadas con la estructura de tablas para facilitar persistencia y migraciones.

Desarrollo del sistema — funcionalidades clave



Módulo administrativo

Importar pagos (Excel), revisar postulantes, descargar carnés, aprobar/anular inscripciones, gestionar usuarios y ver estadísticas.



Flujo de inscripción público

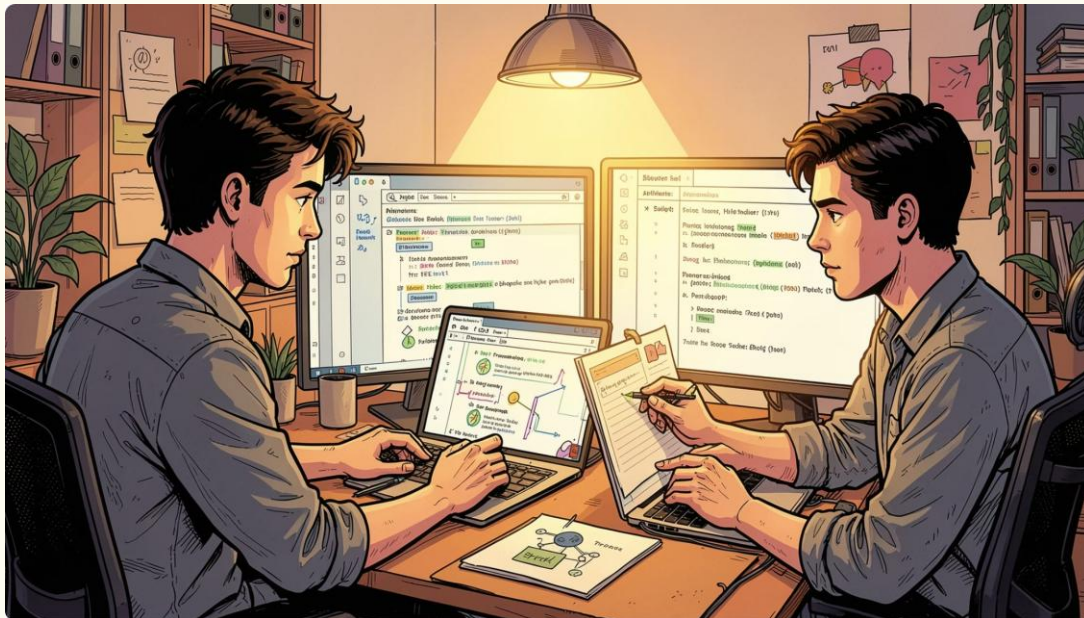
Seleccionar proceso y modalidad, validar número de movimiento, completar ficha, adjuntar documentos y descargar carné PDF.



Gestión de usuarios

Roles: administrador y coordinador. Control de accesos, creación/edición y activación/desactivación.

Consideraciones técnicas y buenas prácticas



- Arquitectura por capas: controladores, servicios, repositorios y DTOs en backend.
- API REST como contrato claro entre frontend y backend.
- Validaciones para evitar duplicidad de pagos y asegurar integridad de inscripciones.
- Diseño modular: facilita mantenimiento y futuras ampliaciones (modalidades, reportes, integraciones).

Conclusiones y siguientes pasos



Resultados

Se logró una aplicación web moderna y funcional que automatiza inscripciones, valida pagos, almacena documentos y genera carnés digitales.

Impacto

Reduce errores, acelera el proceso y ofrece herramientas administrativas para supervisión y control.

Próximos pasos

Integraciones externas, reportes avanzados y nuevas modalidades; continuar iterando sobre UX y seguridad.